មេរៀនទី 2

រង្វាស់នៃគម្លាត

1. រ៉ង់

ឧទាហរណ៍ 1 ទិន្នន័យខាងក្រោម ជាពិន្ទុសិស្ស 5 នាក់ដែលគេបានជ្រើសរើសចេញពីថ្នាក់រៀនពីរ គឺថ្នាក់ A និងថ្នាក់ B ។

ថ្នាក់ A : 3 4 5 6 7

ថ្នាក់ B : 1 3 5 7 9 ។

បើគេគណនាគម្លាតរវាងពិន្ទុដែលខ្ពស់ជាងគេ និងពិន្ទុដែលទាបជាងគេ នោះគេបាន : គម្លាតពិន្ទុថ្នាក់ A : $7 - 3 = 4$

គម្លាតពិន្ទុថ្នាក់ B : $9 - 1 = 8$ ។

គេសង្កេតឃើញថាពិន្ទុថ្នាក់ A និង B មានមធ្យមស្មើនឹង 5 ដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែពិន្ទុថ្នាក់ B មានគម្លាតធំជាងគម្លាតពិន្ទុថ្នាក់ A ។ គេថាពិន្ទុថ្នាក់ B មានពង្រាយខ្លាំងជាង ។

រ៉ង់ គឺជាផលដកវាងតម្លៃទិន្នន័យដែលខ្ពស់ជាងគេ និងតម្លៃទិន្នន័យដែលទាបជាងគេ ។

ឧទាហរណ៍ 2 សង្កេតទិន្នន័យដែលជាពិន្ទុសិស្សមាន 6 9 11 15 25 26 27 29 30 30 30 31 35 85 100 ។ ទិន្នន័យនេះពង្រាយខ្សោយ ព្រោះយើងឃើញថាពិន្ទុមួយចំនួននៅកៀកៗគ្នា។ ប៉ុន្តែបើគេពិនិត្យតាមរ៉ង់នោះ $100 - 6 = 94$ រ៉ង់មានតម្លៃធំបញ្ជាក់ថាពិន្ទុមានពង្រាយខ្លាំង ក្នុងករណីនេះផ្ទុយនឹងពិន្ទុពិតរបស់សិស្សដែលបានទទួល ។ ដូចនេះ រ៉ង់មិនអាចយកជាការបាន ។

ក្នុងករណីដែលរ៉ង់មានតម្លៃធំពេក ហើយទិន្នន័យពិតមួយចំនួននៅកៀកគ្នា គេត្រូវបង្កើតគម្លាតមួយទៀតដោយកាត់ចោល 25 % នៃពិន្ទុទាប និង 25 % នៃពិន្ទុខ្ពស់ ហើយគេសិក្សាតែរ៉ង់ 50 % នៃពិន្ទុដែលស្ថិតនៅកណ្តាល ។

វត្ថុបំណង

- គណនារ៉ង់និងចន្លោះអាំងទែរកាទីល
- គណនាវ៉ារ្យង់និងគម្លាតស្តង់ដាស្ថិតិសកលនិងគំរូ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/...

6 9 11 15 | 25 26 27 27 29 30 30 31 | 31 35 85 100

25 % នៃពិន្ទុទាបគឺ 6 9 11 15

25 % នៃពិន្ទុខ្ពស់គឺ 31 35 85 100

50 % នៃពិន្ទុកណ្តាលគឺ 25 26 27 27 29 30 30 31 ។

គណនារ៉ង់នៃពិន្ទុកណ្តាលនេះ គេបាន រ៉ង់ $31 - 25 = 6$ ហៅថាចន្លោះអាំងទែរកាទីល តាង ដោយ I ។

ចន្លោះអាំងទែរកាទីល $I = Q_3 - Q_1$ ។

ធ្វើរបៀបនេះ គេនឹងបានតម្លៃមួយដែលផ្តល់ផលល្អក្នុងការវិភាគទិន្នន័យ ទោះបីទិន្នន័យនោះមានពង្រាយខ្លាំង ឬពង្រាយខ្សោយក៏ដោយ ។

លំហាត់គំរូ គេបានសម្ភាសន៍សមាជិកក្រុមភ្លេងមួយក្រុម គេដឹងថា តើសមាជិកម្នាក់ៗអាចប្រើឧបករណ៍ភ្លេងបានចំនួនប៉ុន្មាន ? លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ត្រូវបានគេរៀបដាក់ក្នុងតារាងបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម :

ចំនួនឧបករណ៍ភ្លេង x	1	2	3	4	5
ចំនួនសមាជិក f	11	10	5	3	1

គណនារ៉ង់ និងចន្លោះអាំងទែរកាទីល ។

ចម្លើយ រ៉ង់ $= 5 - 1 = 4$ ។

ទិន្នន័យមានបំណែងចែកប្រេកង់ ការគណនាកាទីលត្រូវបង្កើតតារាងប្រេកង់កើន

x	f	$f^{\uparrow}$
1	11	11
2	10	21
3	5	26
4	3	29
5	1	30

Q_1 = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(n+1)$ = តម្លៃតួទី $\frac{1}{4}(30+1)$ = តម្លៃតួទី 7.75 , $n = 30 \Rightarrow Q_1 = 1$ ។ ដូចនេះ $Q_1 = 1$ ។

Q_3 = តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}(n+1)$ = តម្លៃតួទី $\frac{3}{4}(30+1)$ = តម្លៃតួទី $23.25 \Rightarrow Q_3 = 3$ ។ ដូចនេះ $I = 3 - 1 = 2$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនារ៉ង់ និងចន្លោះអាំងទែរកាទីលនៃសំណុំទិន្នន័យខាងក្រោម :

ក. 4 2 8 3 9 11 12 18 7 3

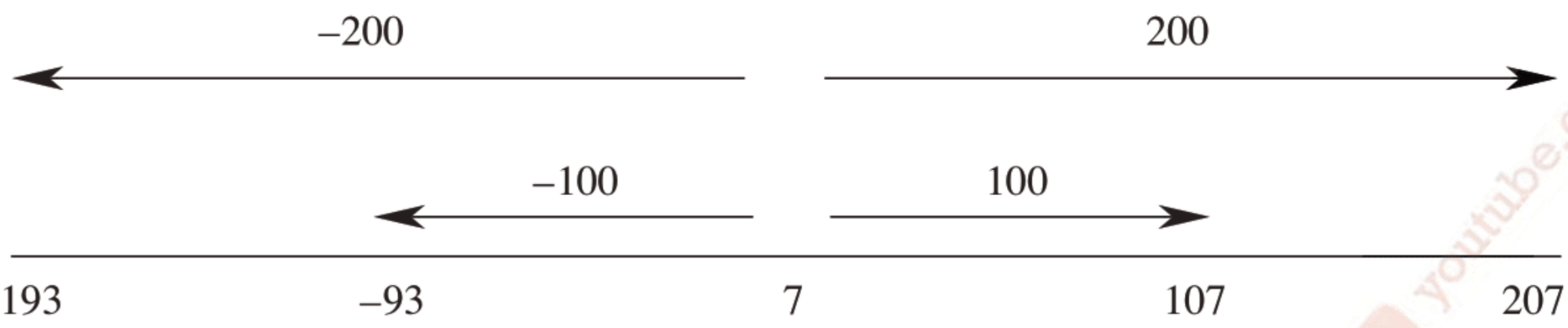
ខ.

x	3	8	9	7	5	10
f	5	7	3	9	4	2

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

2.1 វ៉ារ្យង់និងគម្លាតស្តង់ដានៃស្ថិតិសកល

ឥឡូវនេះ យើងពិនិត្យមើលពង្រាយនៃចំនួនដែលនៅសងខាងតម្លៃមធ្យម សម្រាប់ទិន្នន័យខាងក្រោម : គេមានសំណុំទិន្នន័យ –193 –93 7 107 207 ដែលមានមធ្យមស្មើនឹង 7 ។



យើងឃើញថាគម្លាតពីមធ្យមមាន –200 –100 0 100 និង 200 **បើគេបូកគំលាតទាំងអស់**នេះ នោះផលបូកស្មើនឹងសូន្យ ។ លទ្ធផលស្មើនឹងសូន្យ ពុំអាចបញ្ជាក់ពីពង្រាយឡើយនៅពេលដែលគេចង់ប្រៀបធៀបរង្វាស់ពង្រាយនៃសំណុំទិន្នន័យមួយ ទៅនឹងរង្វាស់ពង្រាយនៃសំណុំទិន្នន័យមួយទៀត ។ ហេតុនេះ គេត្រូវពិនិត្យមើលការេនៃគម្លាតទាំង 5 ខាងលើ គេបាន $(-200)^2$ $(-100)^2$ 0^2 $(100)^2$ $(200)^2$ ឬស្មើនឹង 40 000 10 000 0 10 000 40 000 ។

បើគេយកផលបូកការេនៃគម្លាតដែលស្មើនឹង 100 000 ទៅចែកនឹងចំនួនគម្លាត 5 នោះគេបានតម្លៃមួយហៅថា **វ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល** តម្លៃនោះគឺ $\frac{100\,000}{5} = 20\,000$ ។

ជាទូទៅ **វ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកលមានរូបមន្ត** $\sigma^2 = \frac{\Sigma(X_1 - \mu)^2}{N}$ ។

ដែល σ^2 តាង**វ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល** σ អានថា “ sigma ” ស៊ីចម៉ា

μ តាង**មធ្យមស្ថិតិសកល** អានថា “ mu ” មុយ

N តាង**ចំនួនទិន្នន័យទាំងអស់ក្នុងស្ថិតិសកល**

X_1 **តួនីមួយៗនៃទិន្នន័យក្នុងស្ថិតិសកល** ។

រូបមន្តផ្សេងទៀតសម្រាប់វ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល $\sigma^2 = \frac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N} = \frac{\Sigma(X_i^2 - 2\mu X_i + \mu^2)}{N}$

$$= \frac{\Sigma X_i^2 - 2\mu\Sigma X_1 + \Sigma\mu^2}{N}$$

$$= \frac{\Sigma X_i^2}{N} - 2\mu\frac{\Sigma X_i}{N} + \frac{\Sigma\mu^2}{N}$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou

ដោយ $\frac{\Sigma X_i}{N} = \mu$ ហើយ $\Sigma\mu^2 = N\mu^2$ យើងបាន :

$$= \frac{\Sigma X_i^2}{N} - 2\mu^2 + \mu^2$$

$$= \frac{\Sigma X_i^2}{N} - \mu^2 \text{ ។}$$

ដូចនេះ $\boxed{\sigma^2 = \frac{\Sigma X_i^2}{N} - \mu^2}$ ។

ឫសការេនៃវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកលហៅថា គម្លាតស្តង់ដាស្ថិតិសកល ។

ដូចនេះ $\boxed{\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N}}}$ ឬ $\boxed{\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma X_i^2}{N} - \mu^2}}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេមានទិន្នន័យ 7 4 6 9 12 4 10 11 15 17 15 ។ គេសន្មត ថាទិន្នន័យនេះជាស្ថិតិសកល ។ គណនាវ៉ារ្យង់ និងគំលាតស្តង់ដា ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្តវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល $\sigma^2 = \frac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N}$

មធ្យមស្ថិតិសកល $\mu = \frac{\Sigma X_i}{N} = \frac{7+4+6+9+12+4+10+11+15+17+15}{11}$

$\mu = \frac{110}{11} = 10$ ។

X_i	$X_i - \mu$	$(X_i - \mu)^2$
7	$7 - 10 = -3$	9
4	$4 - 10 = -6$	36
6	$6 - 10 = -4$	16
9	$9 - 10 = -1$	1
12	$12 - 10 = 2$	4
4	$4 - 10 = -6$	36
10	$10 - 10 = 0$	0
11	$11 - 10 = 1$	1
15	$15 - 10 = 5$	25
17	$17 - 10 = 7$	49
15	$15 - 10 = 5$	25
		$\Sigma(X_i - \mu)^2 = 202$

ដូចនេះ វ៉ារ្យង់ $\sigma^2 = \frac{202}{11} = 18.36$ ។

គម្លាតស្តង់ដាស្ថិតិសកល $\sigma = \sqrt{18.36} = 4.28$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍របស់នាយករង 5 នាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមាន \$50 \$60 \$55 \$52 និង \$58 (គេសន្មតថាទិន្នន័យជាស្ថិតិសកល) ។

ក. គណនាវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល ខ. គណនាគម្លាតស្តង់ដាស្ថិតិសកល ។

ចម្លើយ ក. រូបមន្តវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល $\sigma^2 = \dfrac{\Sigma(X_i - \mu)^2}{N}$

ក្នុងរូបមន្តនេះ យើងមិនស្គាល់មធ្យមស្ថិតិសកល μ ទេ។ គណនា μ ។

$$\mu = \frac{\Sigma X_i}{N} = \frac{50 + 60 + 55 + 52 + 58}{5} = \frac{275}{5} = 55$$ ។

ដូចនេះ $\sigma^2 = \dfrac{68}{5} = 13.6$ ។

X_i	$X_i - \mu$	$(X_i - \mu)^2$
50	$50 - 55 = -5$	25
60	$60 - 55 = 5$	25
55	$55 - 55 = 0$	0
52	$52 - 55 = -3$	9
58	$58 - 55 = 3$	9
		$\Sigma(X_i - \mu)^2 = 68$

ខ. គម្លាតស្តង់ដាសកលស្ថិតិ ជាឫសការេនៃវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល

$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{13 \cdot 6} = 3.69$ ។

ប្រតិបត្តិ ម៉ាសនៃទ្បាំងឥវ៉ាន់មួយចំនួន ដែលគេផ្ញើទៅប្រទេសថៃមានទម្ងន់ 98kg 95kg 110kg 106kg 103kg 112kg 119kg 102kg 92kg 105kg 91kg និង 90kg ។

គណនាវ៉ារ្យង់ និងគម្លាតស្តង់ដាស្ថិតិសកល ។

2.2 វ៉ារ្យង់ និងគម្លាតស្តង់ដានៃស្ថិតិគំរូ

វ៉ារ្យង់គំរូ និងវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកលមានការខុសគ្នាបន្តិច។ វ៉ារ្យង់គំរូ តាងដោយ $s^2 = \dfrac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

ដែល s^2 តាងវ៉ារ្យង់គំរូ

$\bar{X}$ តាងមធ្យមគំរូ $\bar{X} = \dfrac{\Sigma X_i}{n}$

n តាងចំនួនទិន្នន័យក្នុងគំរូ

X_i តាងតួនីមួយៗនៃទិន្នន័យក្នុងគំរូ ។

រូបមន្តផ្សេងទៀតសម្រាប់វ៉ារ្យង់គំរូ យើងមាន $s^2 = \dfrac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \dfrac{\Sigma(X_i^2 - 2\bar{X}X_i + \bar{X}^2)}{n-1}$

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

$$s^2 = \frac{\Sigma X_i^2 - 2\bar{X}\Sigma X_i + \Sigma \bar{X}^2}{n-1}$$ ចែកភាគយក និងភាគបែងនឹង n

គេបាន $$= \frac{\frac{\Sigma X_i^2 - 2\bar{X}\Sigma X_i + \Sigma \bar{X}^2}{n}}{\frac{n-1}{n}} = \frac{\frac{\Sigma X_i^2}{n} - 2\bar{X}\frac{\Sigma X_i}{n} + \frac{\Sigma \bar{X}^2}{n}}{\frac{n-1}{n}}$$

(ដោយ $\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{n}$ មធ្យមគំរូ និង $\Sigma \bar{X}^2 = n\bar{X}^2$)

$$\Rightarrow s^2 = \frac{\frac{\Sigma X_i^2}{n} - 2\bar{X}^2 + \bar{X}^2}{n-1} = \left(\frac{\Sigma X_i^2}{n} - \bar{X}^2\right) \times \frac{n}{n-1} = \frac{\Sigma X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$$ ។

ដូចនេះ $$s^2 = \frac{\Sigma X_i^2 - n\bar{X}^2}{n-1}$$ ។

សម្គាល់ កាលណាចំនួនទិន្នន័យក្នុងគំរូកាន់តែធំទៅៗ ពេលនោះរូបមន្តវ៉ារ្យង់គំរូកាន់តែដូចវ៉ារ្យង់សកលស្ថិតិ ។ មានន័យថា កាលណា n កាន់តែធំនោះ $s^2 \to \sigma^2$ ។ គេអាចយកវ៉ារ្យង់គំរូ ដើម្បីធ្វើការប៉ាន់ស្មានវ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល ។ ហេតុនេះហើយបានជាភាគបែងនៃវ៉ារ្យង់នៃស្ថិតិគំរូ $n-1$ ព្រោះចៀសវាងកុំឱ្យមានល្អៀងធំពេក ។

លំហាត់គំរូ ក្នុងរោងចក្រធ្វើនំមួយ មានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ខ្ចប់នំពីរគឺ ម៉ាស៊ីន A និងម៉ាស៊ីន B ។ គេជ្រើសរើសយកគំរូនំចំនួន 10 កញ្ចប់ចេញពីលទ្ធផលនៃម៉ាស៊ីននីមួយៗ ហើយម៉ាសនំថ្លឹងបង្គត់គិតជាក្រាម ។

ម៉ាស៊ីន A	196	198	198	199	200	200	201	201	202	205
ម៉ាស៊ីន B	192	194	195	198	200	201	203	204	206	207

ក. គណនាគម្លាតស្តង់ដានៃម៉ាសកញ្ចប់នំ ដែលយកចេញពីលទ្ធផលការងារម៉ាស៊ីននីមួយៗ

ខ. បកស្រាយចម្លើយសំនួរខាងលើ ។

ចម្លើយ ក. គម្លាតស្តង់ដានៃម៉ាស៊ីន A និងម៉ាស៊ីន B តាមរូបមន្ត $s^2 = \frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}$

មធ្យមគំរូនំនៃម៉ាស៊ីន A $$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{n} = \frac{196 + 198 + 198 + 199 + 200 + 200 + 201 + 201 + 202 + 205}{10}$$

$$= \frac{2000}{10} = 200g$$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

មធ្យមគំរូនៃម៉ាស៊ីន B $\bar{X} = \frac{\Sigma X_1}{n} = \frac{192 + 194 + 195 + 198 + 200 + 201 + 203 + 204 + 206 + 207}{10}$

$= \frac{2000}{10} = 200g$ ។

ម៉ាស៊ីន A, X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$	ម៉ាស៊ីន B, X_i	$X_i - \bar{X}$	$(X_i - \bar{X})^2$
196	–4	16	192	–8	64
198	–2	4	194	–6	36
198	–2	4	195	–5	25
199	–1	1	198	–2	4
200	0	0	200	0	0
200	0	0	201	1	1
201	1	1	203	3	9
201	1	1	204	4	16
202	2	4	206	6	36
205	5	25	207	7	49
		$\Sigma(X_i - \bar{X})^2 = 56$			$\Sigma(X_i - \bar{X})^2 = 240$

គម្លាតស្តង់ដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីន A $s_A = \sqrt{s_A^2} = \sqrt{\frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{56}{9}} = \sqrt{6.22} = 2.49$ ។

គម្លាតស្តង់ដាសម្រាប់ម៉ាស៊ីន B $s_B = \sqrt{s_B^2} = \sqrt{\frac{\Sigma(X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{240}{9}} = \sqrt{26.67} = 5.16$ ។

ខ. បកស្រាយចម្លើយ : ដោយម៉ាស៊ីន A មានគម្លាតស្តង់ដាតូចជាងគម្លាតស្តង់ដាម៉ាស៊ីន B នាំឱ្យម៉ាស៊ីន A ធ្វើការបានល្អជាងម៉ាស៊ីន B ។

ប្រតិបត្តិ អាយុកាលអាគារអ្នកជំងឺតាមផ្នែកនីមួយៗក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយមាន 38 26 13 និង 22 ឆ្នាំ។ គណនាវ៉ារ្យង់ និងគម្លាតស្តង់ដា បើគេឧបមាថាទិន្នន័យជាគំរូ ។

facebook.com/kroumoeys
youtube.com/moeys
u.moeys.gov.kh

2.3 វ៉ារ្យង់និងគម្លាតស្តង់ដាសម្រាប់ទិន្នន័យមានបំណែងចែកប្រែកង់

បើទិន្នន័យ x_1 , x_2 , x_3 , ... , x_n កើតឡើងដោយមានប្រែកង់ f_1 , f_2 , f_3 , ... , f_n នោះវ៉ារ្យង់មានរូបមន្ត

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma f_i (X_i - \mu)^2}{\Sigma f_i}$$

ឬ $$\sigma^2 = \frac{\Sigma f_i X_i^2}{\Sigma f_i} - \mu^2$$ ។

σ ឫសការេនៃវ៉ារ្យង់ហៅថា គម្លាតស្តង់ដា គេបាន :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i (X_i - \mu)^2}{\Sigma f_i}}$$

ឬ $$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i X_i^2}{\Sigma f_i} - \mu^2}$$ ។

សម្គាល់ ចំពោះទិន្នន័យមានបំណែងចែកប្រែកង់ វ៉ារ្យង់ស្ថិតិសកល និងស្ថិតិគំរូ ដូចគ្នាវ៉ារ្យង់គំរូត្រូវប្រើ s^2 និងមធ្យមគំរូប្រើ $\bar{X}$ ។

លំហាត់គំរូ តារាងខាងក្រោម ជាបំណែងចែកការប្រាក់ដែលអ្នកវិនិយោគចំនួន 460 នាក់ឱ្យក្នុងមួយឆ្នាំ។

ការប្រាក់ (គិតជាដុល្លារ)	25 - 30	30 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 110
ចំនួនអ្នកវិនិយោគ f_i	17	55	142	153	93

គណនាគម្លាតស្តង់ដា ។

ចម្លើយ ចំពោះទិន្នន័យដែលផ្តុំជាថ្នាក់ ចំណុចកណ្តាលនៃថ្នាក់តំណាងឱ្យថ្នាក់នីមួយៗ។ ឧបមាថាទិន្នន័យជាទិន្នន័យគំរូ ។

គម្លាតស្តង់ដាគំរូ $s = \sqrt{\frac{\Sigma f_i X_i^2}{\Sigma f_i} - \bar{X}^2}$

ការប្រាក់	f_i	ចំណុចកណ្តាលនៃថ្នាក់ X_i	f_iX_i	X_i^2	$f_iX_i^2$
25 - 30	17	27.5	467.5	756.25	12856.25
30 - 40	55	35	1925	1225	67375
40 - 60	142	50	7100	2500	355000
60 - 80	153	70	10710	4900	749700
80 - 110	93	95	8835	9025	839325
	$\Sigma f_i = 460$		$\Sigma f_iX_i = 29037.5$		$\Sigma f_iX_i^2 = 2024256.25$

$\overline{X} = \frac{\Sigma f_iX_i}{\Sigma f_i} = \frac{29037.5}{460} = 63.125$ គម្លាតស្តង់ដា $s = \sqrt{\frac{2024256.25}{460} - (63.125)^2} = \sqrt{415.79}$ ។

ដូចនេះ $s = 20.39$ ។

ប្រតិបត្តិ គេមានបំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម។ គណនាមធ្យម និងគម្លាតស្តង់ដាគំរូ។

ថ្នាក់	3 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35
f_i	15	72	15	90	35	8

facebook.com/moeys.gov.kh
krou...
moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់

1. គណនារ៉ង់ និងចន្លោះអាំងទែរកាទីលនៃសំណុំទិន្នន័យខាងក្រោម :

ក. 5 16 9 8 6 10 12 10 8 6

ខ.

x	3	4	5	6	7	8	9
f	5	2	7	9	4	10	5

។

2. ប្រាក់ចំណូលប្រចាំសប្តាហ៍ (គិតជាដុល្លារ) របស់អ្នកនឹងនាំថ្នាក់កណ្តាលក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមាន 52 56 58 65 68 65 75 70 ។ ដោយសន្មតថាទិន្នន័យទាំងនេះជាសកលស្ថិតិ ។

ក. គណនារ៉ង់ ខ. គណនាវ៉ារ្យង់សកលស្ថិតិ និងគម្លាតស្តង់ដាសកលស្ថិតិ ។

3. ពូសែ និងពូសុខជាឈ្មួញទិញជ្រូកដូចគ្នា។ ឈ្មួញទាំងពីរទិញជ្រូកបានម្នាក់ 10 ក្បាល ដែលជ្រូកនីមួយៗមានម៉ាស

ម៉ាសជ្រូកពូសែ (គិតជា kg)	70	92	102	98	105	35	39	39	40	60
ម៉ាសជ្រូកពូសុខ (គិតជា kg)	63	63	65	71	72	74	40	58	80	94

ក. គណនាវ៉ារ្យង់ (ស្ថិតិសកល) ។

ខ. តើឈ្មួញមួយណាទិញជ្រូកបានម៉ាសស្មើសាច់ជាង ?

4. គេមានទិន្នន័យ a b 8 5 7 (ជាស្ថិតិសកល) ដែលមានតម្លៃមធ្យមស្មើនឹង 6 និងវ៉ារ្យង់ស្មើនឹង 2 ។ គណនាតំលៃ a និង b បើ $a > b$ ។

5. បំណែងចែកប្រេកង់ខាងក្រោម ជាបំណែងចែកម៉ាស (kg) ជ្រូកចំនួន 40 ក្បាលក្នុងកសិដ្ឋានមួយ

ម៉ាស (kg)	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
ចំនួនជ្រូក f_i	5	8	10	11	6

ក. គណនារ៉ង់ ខ. គណនាមធ្យម គ. គណនាគម្លាតស្តង់ដា ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh